

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Базы данных

Лабораторная работа №3

РЕАЛИЗАЦИЯ SQL-ЗАПРОСОВ НА ПРОСТУЮ ВЫБОРКУ
ДАННЫХ
Вариант № 26: СТО

Выполнил
студент группы 150503:
Шарай П.Ю.

Проверила:
Игнатович А.О.

Минск 2024

1 ЦЕЛЬ

Цель лабораторной работы – реализация схемы базы данных по ранее построенной реляционной схеме данных (см. лабораторную работу №3). Требуется сформировать SQL-запросы для простой выборки данных. с использованием предложений **SELECT**, **FROM (JOINS)**, **WHERE** и **ORDER BY** оператора **SELECT**.

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1) Получить у преподавателя задания по вашей собственной схеме данных, созданной в лабораторной работе No2 и реализованной в виде таблиц в СУБД в лабораторной работе No3. Создать запросы по заданиям (по одному запросу на каждое задание).

2) Правила выполнения заданий:

- для каждого задания создать реализацию в виде одного оператора выборки, в котором НЕЛЬЗЯ использовать подзапросы и группировку данных (это еще будет в другой лабораторной работе);
- при использовании соединений нескольких таблиц обратить внимание на условие задания и сделать выбор между внутренним и внешним соединениями и их вариантами реализации;
- перед запуском запроса на выполнение, изучить данные в используемых запросом таблицах, и, если требуется, добавить в вашу схему необходимые новые данные, чтобы результат выборки был контролируемым и не пустым;
- выполнить запрос и проанализировать его результат – если есть расхождения между ожидаемыми данными и результатом запроса, то есть повод задуматься о проверке правильности выполнения этого задания.

3) Оформить *отчет*.

3 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

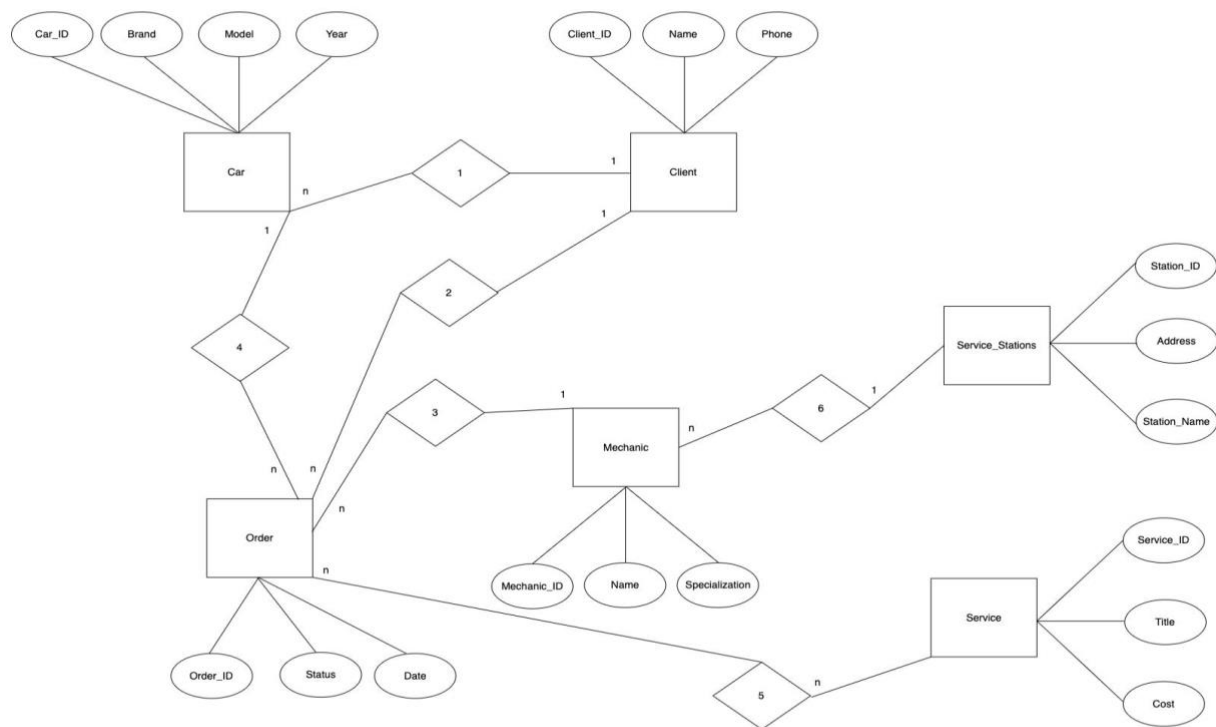


Рисунок 3.1 - ER-диаграмма модели СТО

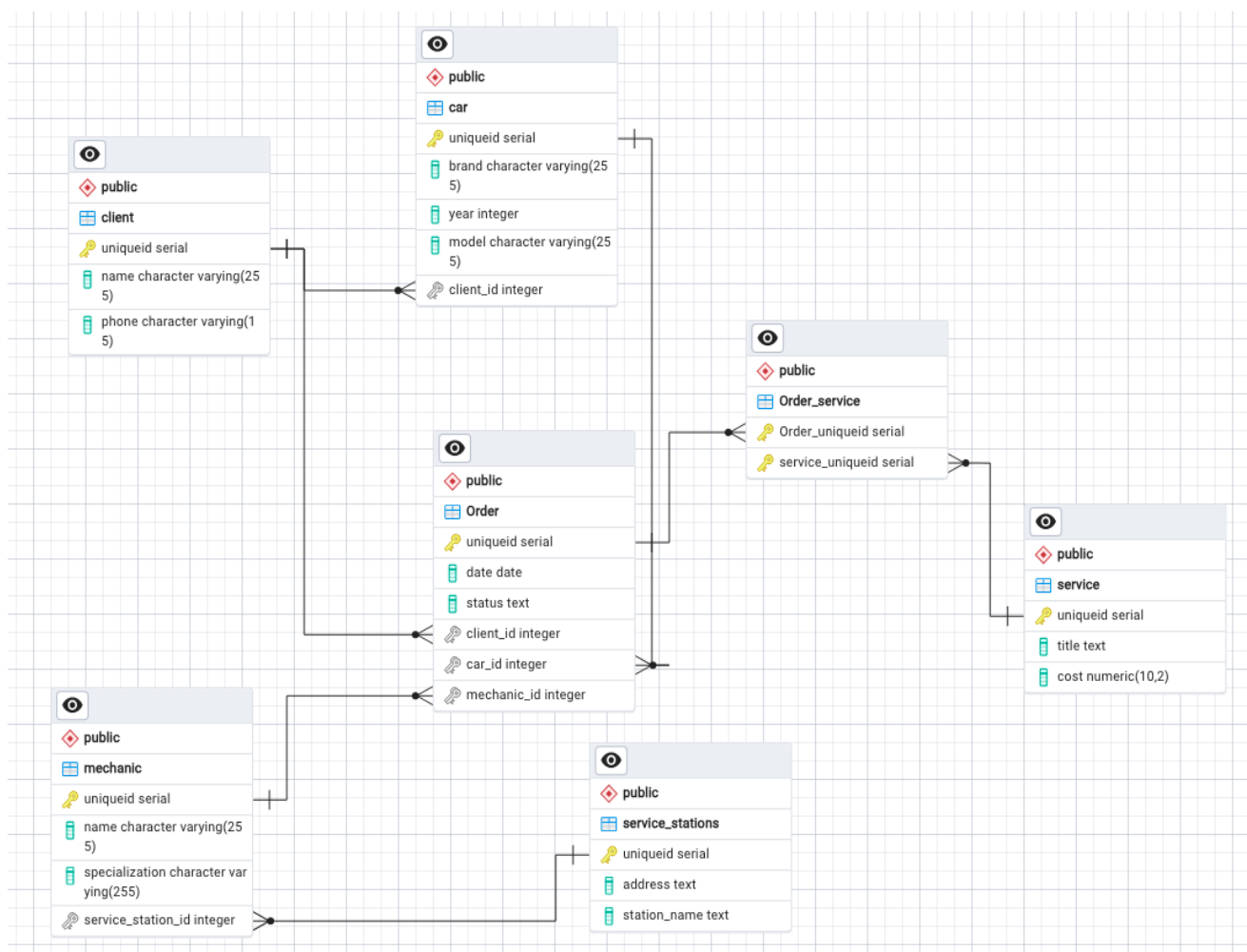


Рисунок 3.2 – Реляционная модель СТО

3.1 Задание: Выборка всех механиков (UNION).

Использованный запрос:

```

SELECT Name, Specialization FROM Mechanic
UNION
SELECT Name, NULL FROM Mechanic WHERE Specialization IS NULL;
  
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications		
Data Output		
	name character varying (255)	specialization character varying
1	William Harris	Brake Repair Technician
2	Emma Johnson	Transmission Expert
3	Matthew Rodriguez	Oil Change Expert
4	Ryan Taylor	Alignment Specialist
5	Megan Green	Electrical Systems Specialist
6	Robert Jackson	Engine Tuner
7	Emily Brown	Electrical Systems
8	Stephanie King	Tire Technician
9	Nicholas Thomas	Oil Change Technician
10	Daniel Lee	Steering System Technician
11	Andrew Scott	Engine Performance Tuner
12	Christopher Walker	HVAC Specialist
13	Lisa Moore	Tire Technician
Total rows: 30 of 30		Query complete 00:00:03.665

3.2 Задание: Выборка всех клиентов и их номеров телефонов (UNION).

Использованный запрос:

```
SELECT Name, Phone FROM Client
UNION
SELECT Name, NULL FROM Client WHERE Phone IS NULL;
```

Выполнение:

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

	name character varying (255)	phone character varying
1	Sophia Jackson	+375291234509
2	Mia Robinson	+375291234517
3	Isabella Harris	+375291234511
4	Ella King	+375291234525
5	William White	+375291234510
6	Sofia Evans	+375291234528
7	Charlotte Thompson	+375291234513
8	Daniel Davis	+375291234502
9	Elizabeth Allen	+375291234523
10	Alexander Hall	+375291234522
11	Muchamd Ali	+375296666666
12	James Martin	+375291234512
13	Emily Brown	+375291234501

Total rows: 30 of 30

Query complete 00:00:00.229

3.3 Задание: Выборка всех механиков с определенной специализацией (INTERSECT).

Использованный запрос:

```
SELECT Name FROM Mechanic WHERE Specialization = 'Engine Tuner'
INTERSECT
```

```
SELECT Name FROM Mechanic WHERE Specialization = Engine Tuner;
```

Выполнение:

Data Output			Messages	Notifications
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈				
	name character varying (255) 🔒			
1	Robert Jackson			

3.4 Задание: Выборка всех клиентов чьи номера телефонов начинаются с «+37529» (INTERSECT).

Использованный запрос:

```
SELECT Name FROM Client WHERE Phone LIKE '+37529%'
INTERSECT
SELECT Name FROM Client WHERE Phone LIKE '+37529%';
```

Выполнение:

		name	
		character varying (255)	
1		Ethan Clark	
2		Jacob Young	
3		Ella King	
4		Amelia Martinez	
5		David Lewis	
6		William White	
7		Alexander Hall	
8		Ryan Adams	
9		Muchamd Ali	
10		Sophia Jackson	
11		James Martin	
12		Joshua Moore	
13		Emily Brown	
Total rows: 30 of 30		Query completed	

3.5 Задание: Выборка всех механиков, кроме тех кто специализируется на диагностике (MINUS (или EXCEPT в PostgreSQL)).

Использованный запрос:

```
SELECT Name FROM Mechanic
EXCEPT
SELECT Name FROM Mechanic WHERE Specialization =
'Diagnostician';
```

Выполнение:

Data Output		Messages	Notifications
        			
	name character varying (255) 		
1	Christopher Walker		
2	Elizabeth White		
3	James Baker		
4	Ashley Garcia		
5	Megan Green		
6	Christopher Davis		
7	Sarah Wilson		
8	Emma Johnson		
9	Lisa Moore		
10	Nicholas Thomas		
11	Andrew Scott		
12	Daniel Lee		
13	Kevin Clark		
Total rows: 29 of 29		Query complete 00:00:00.086	

3.6 Задание: Выборка всех клиентов, кроме тех, у кого номер телефона не указан (MINUS (или EXCEPT в PostgreSQL)).

Использованный запрос:

```
SELECT Name FROM Client  
EXCEPT  
SELECT Name FROM Client WHERE Phone IS NULL;
```

Выполнение:

Data Output		Messages	Notifications
	name character varying (255)		
1	Ella King		
2	William White		
3	Ryan Adams		
4	Matthew Martinez		
5	Avery Wright		
6	Mia Robinson		
7	Charlotte Thompson		
8	Christopher Taylor		
9	Alexander Hall		
10	Joshua Moore		
11	Amelia Martinez		
12	Muchamd Ali		
13	Sophia Jackson		
Total rows: 30 of 30		Query complete 00:00:00.246	

3.7 Задание: Вычисление общей стоимости всех услуг (SUM).

Использованный запрос:

```
SELECT SUM(Cost) AS TotalCost FROM Service;
```

Выполнение:

Data Output		Messages	Notifications
	totalcost numeric		
1	3180.00		

3.8 Задание: Вычисление средней стоимости всех услуг (AVG).

Использованный запрос:

```
SELECT AVG(Cost) AS TotalCost FROM Service;
```

Выполнение:

Data Output			Messages	Notifications
	totalcost			
	numeric			
1	106.000000000000000000			

3.9 Задание: Подсчет количества заказов со статусом «Завершён» (COUNT).

Использованный запрос:

```
SELECT COUNT(*) AS CompletedOrders FROM "Order" WHERE Status = 'Completed';
```

Выполнение:

Data Output			Messages	Notifications
	completedorders			
	bigint			
1	15			

3.10 Задание: Подсчет количества машин выпущенных после 2018 года (COUNT).

Использованный запрос:

```
SELECT COUNT(*) AS CarsAfter2018 FROM Car WHERE Year > 2018;
```

Выполнение:

Data Output			Messages	Notifications
	carsafter2018			
	bigint			
1	23			

3.11 Задание: Выборка самой дорогой услуги (MAX).

Использованный запрос:

```
SELECT MAX(Cost) AS MaxCost FROM Service;
```

Выполнение:

Data Output

Messages

Notifications

3.12 Задание: Выборка самой поздней даты заказа (MAX).

Использованный запрос:

```
SELECT MAX(Date) AS LatestOrderDate FROM "Order";
```

Выполнение:

Data Output

Messages

Notifications



















	latestorderdate	
	date	
1	2024-03-01	

3.13 Задание: Выборка самой дешевой услуги. (MIN)

Использованный запрос:

```
SELECT MIN(Cost) AS MinCost FROM Service;
```

Выполнение:

Data Output

Messages

Notifications

<

3.14 Задание: Выборка самой ранней даты заказа. (MIN)

Использованный запрос:

```
SELECT MIN(Date) AS EarliestOrderDate FROM "Order";
```

Выполнение:

Data Output		Messages	Notifications
     			 
	earliestorderdate date		
1	2024-02-01		

3.15 Задание: Выборка всех услуг с заданными ID. (IN)

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM Service  
WHERE UniqueID IN (1, 2, 3, 4, 5);
```

Выполнение:

Data Output				Messages	Notifications
     					 
	uniqueid [PK] integer	title text	cost numeric (10,2)		
1	1	Tire Rotation	60.00		
2	2	Engine Tune-Up	100.00		
3	3	Wheel Alignment	70.00		
4	4	Transmission Flush	120.00		
5	5	Coolant Flush	80.00		

3.16 Задание: Выборка всех заказов, сделанных клиентами с заданными ID. (IN)

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM "Order"
```

```
WHERE Client_ID IN (1, 2, 3, 4, 5);
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications							
	uniqueid [PK] integer	date date	status text	client_id integer	car_id integer	mecha integer	
1	1	2024-02-01	In Progress	1	31		
2	2	2024-02-02	Completed	2	32		
3	3	2024-02-03	In Progress	3	33		
4	4	2024-02-04	Completed	4	34		
5	5	2024-02-05	In Progress	5	35		

3.17 Задание: Проверка наличия заказов у клиента с заданным ID. (EXISTS)

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM Client c  
WHERE EXISTS (  
    SELECT 1  
    FROM "Order" o  
    WHERE o.Client_ID = c.UniqueID  
);
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications			
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈			
	uniqueid [PK] integer	name character varying (255)	phone character varying (15)
1	1	Michael Johnson	+375291234500
2	2	Emily Brown	+375291234501
3	3	Daniel Davis	+375291234502
4	4	Emma Wilson	+375291234503
5	5	Matthew Martinez	+375291234504
6	6	Olivia Anderson	+375291234505
7	7	Christopher Taylor	+375291234506
8	8	Ava Thomas	+375291234507
9	9	Joshua Moore	+375291234508
10	10	Sophia Jackson	+375291234509
11	11	William White	+375291234510
12	12	Isabella Harris	+375291234511
Total rows: 30 of 30		Query complete 00:00:00.128	Ln 8,

3.18 Задание: Проверка наличия механиков, специализирующихся на конкретной услуге. (EXISTS)

Использованный запрос:

```
SELECT *
FROM Mechanic m
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Service s
    WHERE s.Title = 'Tire Rotation' AND m.Specialization =
s.Title
);
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications				
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈				
	uniqueid [PK] integer	name character varying (255)	specialization character varying (255)	service_station_id integer
1	61	John Jons	Tire Rotation	60

3.19 Задание: Переименование столбца для более удобного отображения (AS).

Использованный запрос:

```
SELECT Brand AS CarBrand, Year AS ManufacturingYear  
FROM Car;
```

Выполнение:

Data Output			Messages	Notifications
	carbrand character varying (255)	manufacturingyear integer		
1	Toyota	2018		
2	Honda	2019		
3	Ford	2017		
4	Chevrolet	2016		
5	Nissan	2020		
6	Subaru	2015		
7	Volkswagen	2018		
8	Hyundai	2019		
9	BMW	2017		
10	Mercedes-Benz	2016		
11	Audi	2020		
12	Lexus	2015		
Total rows: 66 of 66		Query complete 00:00:00.113		

3.20 Задание: Использование псевдонима для более ясного обозначения вычисленного значения(AS).

Использованный запрос:

```
SELECT COUNT(*) AS NumberOfOrders  
FROM "Order";
```

Выполнение:

Data Output			Messages	Notifications
	numberoforders bigint			
1	30			

3.21 Задание: Использование CTE для создания временной таблицы с информацией о заказах определенного клиента (WITH (CTE – Common Table Expressions)).

Использованный запрос:

```
WITH ClientOrders AS (  
    SELECT *  
    FROM "Order"  
    WHERE Client_ID = 1  
)  
SELECT *  
FROM ClientOrders;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications						
	uniqueid [PK] integer	date date	status text	client_id integer	car_id integer	mecha integer
1	1	2024-02-01	In Progress	1	31	

3.22 Задание: Использование CTE для вычисления средней стоимости заказов (WITH (CTE – Common Table Expressions)).

Использованный запрос:

```
WITH AverageCost AS (  
    SELECT AVG(Cost) AS AvgCost  
    FROM Service  
)  
SELECT *  
FROM AverageCost;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications	
	avgcost numeric
1	106.000000000000000000

3.23 Задание: Поиск клиентов чьё имя начинается с символа «J» (LIKE).

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM Client  
WHERE Name LIKE 'J%';
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications			
        			
	uniqueid [PK] integer	name character varying (255)	phone character varying (15)
1	9	Joshua Moore	+375291234508
2	13	James Martin	+375291234512
3	15	John Garcia	+375291234514
4	25	Jacob Young	+375291234524

3.24 Задание: Поиск машин, модели которых содержат «Camry» (LIKE).

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM Car  
WHERE Model LIKE '%Camry%';
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications				
        				
	uniqueid [PK] integer	brand character varying (255)	year integer	model character varying (255)
1	31	Toyota	2018	Camry

3.25 Задание: Сортировка клиентов по имени в алфавитном порядке (ORDER BY).

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM Client  
ORDER BY Name ASC;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications				
        				
	uniqueid [PK] integer	name character varying (255)	phone character varying (15)	
1	23	Alexander Hall	+375291234522	
2	16	Amelia Martinez	+375291234515	
3	8	Ava Thomas	+375291234507	
4	28	Avery Wright	+375291234527	
5	17	Benjamin Lee	+375291234516	
6	14	Charlotte Thompson	+375291234513	
7	7	Christopher Taylor	+375291234506	
8	3	Daniel Davis	+375291234502	
9	21	David Lewis	+375291234520	
10	24	Elizabeth Allen	+375291234523	
11	26	Ella King	+375291234525	
12	2	Emily Brown	+375291234501	
Total rows: 30 of 30		Query complete 00:00:00.332		Ln 4, Col 1

3.26 Задание: Сортировка услуг по стоимости по убыванию (ORDER BY).

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM Service  
ORDER BY Cost DESC;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications			
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈			
	uniqueid [PK] integer	title text	cost numeric (10,2)
1	29	Clutch Replacement	300.00
2	26	Catalytic Converter Replacement	250.00
3	28	Steering Rack Replacement	200.00
4	25	Driveshaft Replacement	200.00
5	12	Timing Belt Replacement	200.00
6	17	Suspension Repair	150.00
7	9	Alternator Replacement	150.00
8	23	Starter Replacement	120.00
9	4	Transmission Flush	120.00
10	15	Exhaust System Repair	120.00
11	2	Engine Tune-Up	100.00
12	14	Brake Pad Replacement	100.00
Total rows: 30 of 30		Query complete 00:00:00.558	Ln 4, Col 1

3.27 Задание: Комбинация всех клиентов с каждым механиком (CROSS JOIN).

Использованный запрос:

```
SELECT c.Name AS ClientName, m.Name AS MechanicName
FROM Client c
CROSS JOIN Mechanic m;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications		
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈		
	clientname character varying (255) 🔒	mechanicname character varying (255) 🔒
1	Michael Johnson	John Smith
2	Michael Johnson	Emma Johnson
3	Michael Johnson	Michael Williams
4	Michael Johnson	Emily Brown
5	Michael Johnson	Christopher Davis
6	Michael Johnson	Sarah Wilson
7	Michael Johnson	David Jones
8	Michael Johnson	Jessica Martinez
9	Michael Johnson	Ryan Taylor
10	Michael Johnson	Ashley Garcia
11	Michael Johnson	Matthew Rodriguez
12	Michael Johnson	Jennifer Lopez
Total rows: 930 of 930		Query complete 00:00:00.112 Ln 4, Col 1

3.28 Задание: Комбинация всех заказов с каждой услугой (CROSS JOIN).

Использованный запрос:

```
SELECT o.UniqueID AS OrderID, s.UniqueID AS ServiceID
FROM "Order" o
CROSS JOIN Service s;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications			
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑 🗄 ⬇ 📈			
	orderid integer	serviceid	
1	1	1	
2	1	2	
3	1	3	
4	1	4	
5	1	5	
6	1	6	
7	1	7	
8	1	8	
9	1	9	
10	1	10	
11	1	11	
12	1	12	
Total rows: 900 of 900		Query complete 00:00:00.112	

3.29 Задание: Соединение заказов с соответствующими клиентами (INNER JOIN).

Использованный запрос:

```
SELECT o.UniqueID AS OrderID, c.Name AS ClientName
FROM "Order" o
INNER JOIN Client c ON o.Client_ID = c.UniqueID;
```

Выполнение:

Data Output

Messages

Notifications

	orderid integer	clientname character varying (255)
1	1	Michael Johnson
2	2	Emily Brown
3	3	Daniel Davis
4	4	Emma Wilson
5	5	Matthew Martinez
6	6	Olivia Anderson
7	7	Christopher Taylor
8	8	Ava Thomas
9	9	Joshua Moore
10	10	Sophia Jackson
11	11	William White
12	12	Isabella Harris

Total rows: 30 of 30

Query complete 00:00:00.100

3.30 Задание: Соединение механиков с их станциями обслуживания (INNER JOIN).

Использованный запрос:

```
SELECT m.Name AS MechanicName, s.Station_Name AS StationName
FROM Mechanic m
INNER JOIN Service_Stations s ON m.Service_Station_ID =
s.UniqueID;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications		
≡+ ▼ ▼		
	mechanicname character varying (255)	stationname text
1	John Smith	AutoCare Center
2	Emma Johnson	CarFix Service
3	Michael Williams	QuickFix Garage
4	Emily Brown	MasterMechanic Workshop
5	Christopher Davis	ProAuto Shop
6	Sarah Wilson	WheelWizard Garage
7	David Jones	SpeedyService Station
8	Jessica Martinez	EliteAuto Care
9	Ryan Taylor	SuperiorService Center
10	Ashley Garcia	TopGear Garage
11	Matthew Rodriguez	PrimeAuto Solutions
12	Jennifer Lopez	AutoMasters Workshop
Total rows: 31 of 31		Query complete 00:00:00.455

3.31 Задание: Левое внешнее соединение клиентов с заказами (OUTER JOIN(LEFT, RIGHT, FULL)).

Использованный запрос:

```
SELECT c.Name AS ClientName, o.UniqueID AS OrderID
FROM Client c
LEFT JOIN "Order" o ON c.UniqueID = o.Client_ID;
```

Выполнение:

Data Output		Messages	Notifications
		Messages	
	clientname character varying (255) 🔒	orderid integer 🔒	
1	Michael Johnson	1	
2	Emily Brown	2	
3	Daniel Davis	3	
4	Emma Wilson	4	
5	Matthew Martinez	5	
6	Olivia Anderson	6	
7	Christopher Taylor	7	
8	Ava Thomas	8	
9	Joshua Moore	9	
10	Sophia Jackson	10	
11	William White	11	
12	Isabella Harris	12	
Total rows: 30 of 30		Query complete 00:00:00	

3.32 Задание: Полное внешнее соединение машин с их владельцами (OUTER JOIN(LEFT, RIGHT, FULL)).

Использованный запрос:

```
SELECT c.Name AS ClientName, ca.Brand AS CarBrand
FROM Client c
FULL JOIN Car ca ON c.UniqueID = ca.Client_ID;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications		
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ 📈		
	clientname character varying (255) 🔒	carbrand character varying (255) 🔒
1	Michael Johnson	Toyota
2	Emily Brown	Honda
3	Daniel Davis	Ford
4	Emma Wilson	Chevrolet
5	Matthew Martinez	Nissan
6	Olivia Anderson	Subaru
7	Christopher Taylor	Volkswagen
8	Ava Thomas	Hyundai
9	Joshua Moore	BMW
10	Sophia Jackson	Mercedes-Benz
11	William White	Audi
12	Isabella Harris	Lexus
Total rows: 66 of 66		Query complete 00:00:00.094

3.33 Задание: Выбор уникальных клиентов (DISTINCT).

Использованный запрос:

```
SELECT DISTINCT Name
FROM Client;
```

Выполнение:

Data Output		Messages	Notifications
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ ↗️			
	name character varying (255) 		Graph View
1	Ella King		
2	William White		
3	Ryan Adams		
4	Matthew Martinez		
5	Avery Wright		
6	Mia Robinson		
7	Charlotte Thompson		
8	Christopher Taylor		
9	Alexander Hall		
10	Joshua Moore		
11	Amelia Martinez		
12	Muchamd Ali		
Total rows: 30 of 30		Query complete	

3.34 Задание: Выбор уникальных моделей машин (DISTINCT).

Использованный запрос:

```
SELECT DISTINCT Model
FROM Car;
```

Выполнение:

Data Output		Messages	Notifications
≡+ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗄️ ⬇️ ↗️			
	model character varying (255) 🔒		
1	Cruze		
2	Cherokee		
3	Grand Cherokee		
4	Countryman		
5	2500		
6	C-Class		
7	Chiron		
8	5 Series		
9	Altima		
10	QX60		
11	Civic		
12	Sentra		
Total rows: 66 of 66		Query complete	

3.35 Задание: Выборка всех заказов стоимость которых больше всех услуг (ALL).

Использованный запрос:

```
SELECT *
FROM "Order"
WHERE Order_Cost > ALL (SELECT Cost FROM Service);
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications								
	uniqueid [PK] integer	date date	status text	client_id integer	car_id integer	mechanic_id integer	order_cost numeric (10,2)	
1	1	2024-02-01	In Progress	1	31	31	3180.00	
2	2	2024-02-02	Completed	2	32	32	3180.00	
3	3	2024-02-03	In Progress	3	33	33	3180.00	
4	4	2024-02-04	Completed	4	34	34	3180.00	
5	5	2024-02-05	In Progress	5	35	35	3180.00	
6	6	2024-02-06	Completed	6	36	36	3180.00	
7	7	2024-02-07	In Progress	7	37	37	3180.00	
8	8	2024-02-08	Completed	8	38	38	3180.00	
9	9	2024-02-09	In Progress	9	39	39	3180.00	

3.36 Задание: Сортировка услуг по стоимости в порядке возрастания(ASC).

Использованный запрос:

```
SELECT *
FROM Service
ORDER BY Cost ASC;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications			
	uniqueid [PK] integer	title text	cost numeric (10,2)
1	19	Windshield Wiper Replacement	30.00
2	6	Air Filter Replacement	40.00
3	20	Cabin Air Filter Replacement	40.00
4	18	Headlight Restoration	50.00
5	21	Fuel Filter Replacement	50.00
6	7	Spark Plug Replacement	50.00
7	13	Power Steering Flush	60.00
8	1	Tire Rotation	60.00
9	11	Radiator Flush	60.00
10	3	Wheel Alignment	70.00
11	10	Fuel Injector Cleaning	70.00
12	22	Oxygen Sensor Replacement	70.00
Total rows: 30 of 30		Query complete 00:00:00.652	Ln 4,

3.37 Задание: Выборка всех машин у которых не указан год выпуска (NULL).

Использованный запрос:

```
SELECT *  
FROM Car  
WHERE Year IS NULL;
```

Выполнение:

Data Output Messages Notifications				
≡+ ▼ ▼				
	uniqueid [PK] integer	brand character varying (255)	year integer	model character varying (255)